

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

19 mai 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU

- 
- 1 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 2 Théorème central limite
 - 3 Chaîne de Markov (Markov 链)



Théorème 1.1 (Loi forte des grands nombres (Bernoulli) 大数定理)

Supposons que n_A représente le nombre de fois que l'événement A se produit dans n répétitions indépendantes d'une expérience, et p la probabilité que A se produise à chaque essai. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \text{ou} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Autrement dit, la fréquence $\frac{n_A}{n}$ à laquelle l'événement aléatoire A se produit dans n essais converge en probabilité vers la probabilité p que A se produise lors d'un seul essai



Théorème 1.2 (Loi forte des grands nombres (Khintchine))

Soit une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ indépendantes et identiquement distribuées, dont l'espérance mathématique existe, c'est-à-dire $\mathbb{E}(X_k) = \mu$ pour $k = 1, 2, \dots$. Alors, cette suite satisfait la loi des grands nombres, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0 \text{ ou } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$



Remarque 1.1

- Ce théorème montre que lorsque n est suffisamment grand, la moyenne arithmétique est presque une constante. En d'autres termes, si l'on observe un même indicateur de manière répétée, à mesure que le nombre d'observations augmente, la moyenne arithmétique peut être utilisée pour approximer l'espérance mathématique de cet indicateur.
- La loi des grands nombres constitue la base théorique de l'analyse statistique.
- 均值的稳定性



Exemple 1.1

Supposons qu'une compagnie d'assurance vende une assurance automobile dans une région avec une prime annuelle de 200 yuans. Si le véhicule assuré fait une réclamation, le montant de l'indemnisation est de 50 000 yuans. Selon les données historiques, la probabilité qu'une réclamation soit faite pour ce type d'assurance dans cette région en un an est estimée à 0,05%. Veuillez évaluer les gains ou les risques de cette compagnie d'assurance en utilisant la loi des grands nombres.

假设某保险公司在某地区销售一汽车保险，每年保费200元，如果投保车辆发生索赔，赔付金额为5万元，据历史数据估计该地区一年内该险种发生索赔的概率为0.05%，请按照大数定理评估一下该保险公司的收益或风险。

- 
- 1 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 2 Théorème central limite
 - 3 Chaîne de Markov (Markov 鏈)

Exemple 2.1

L'erreur est une variable aléatoire fréquemment rencontrée et intéressante; de nombreuses études montrent que l'erreur est la somme d'un grand nombre de petites fluctuations aléatoires indépendantes. Par exemple, un opérateur usine des arbres mécaniques pour respecter un diamètre spécifié, mais il y a toujours un écart par rapport à la valeur requise. Cet écart est dû à de nombreux facteurs aléatoires :

- Côté machine : vibrations, vitesse de rotation.
- Côté outil : montage, usure.
- Côté matériau : composition de l'acier, provenance.
- Côté opérateur : niveau d'attention, humeur du jour.
- Côté mesure : erreur d'instrument, technique de mesure.
- Côté environnement : température, humidité, éclairage, tension du réseau.
- On pourrait encore lister d'autres facteurs.



Soit $\{X_n\}$ une suite i.i.d. de loi uniforme sur $(0,1)$. Posons

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

et notons $p_n(y)$ la densité de Y_n .



Par convolution, on obtient :

$$p_1(y) = 1, \quad 0 < y < 1, \quad p_2(y) = \begin{cases} y, & 0 < y < 1 \\ 2 - y, & 1 \leq y < 2 \end{cases}$$

$$p_3(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}y^2, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2}(-2y^2 + 6y - 3), & 1 \leq y < 2 \\ \frac{1}{2}(3 - y)^2, & 2 \leq y < 3 \end{cases}$$

$$p_4(y) = \frac{1}{6} \begin{cases} y^3, & 0 < y < 1 \\ -3y^3 + 12y^2 - 12y + 4, & 1 \leq y < 2 \\ 3y^3 - 24y^2 + 60y - 44, & 2 \leq y < 3 \\ (4 - y)^3, & 3 \leq y < 4 \end{cases}$$

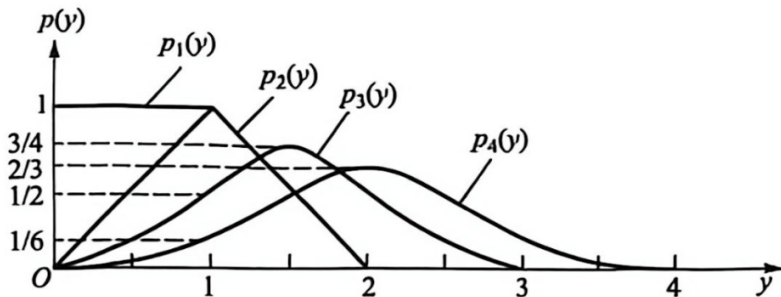


Figure – Convolution de $U(0,1)$

$$Y_n^* = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{\text{Var}(Y_n)}}$$

On a alors $E(Y_n^*) = 0$, $\text{Var}(Y_n^*) = 1$

Question

Le théorème central limite étudie la question : sous quelles conditions la distribution limite d'une somme de variables aléatoires normalisée est-elle la loi normale ?



Théorème 2.1 (Lindeberg–Lévy)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ des v. a. r. de même loi, indépendantes et possédant des variances, $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \leq x \right) = \Phi(x)$$

où $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $\Phi(x)$ est la fonction de répartition de $N(0, 1)$.

Exemple 2.2 (Analyse des erreurs en calcul numérique)

En calcul numérique, tout réel x est approximé par un nombre x' ayant un nombre limité de décimales. Par exemple, avec 5 décimales, on arrondit la sixième décimale. Soient $\pi = 3,141592654\dots$ et $e = 2,718281828\dots$; leurs approximations sont $\pi' = 3,14159$ et $e' = 2,71828$.

Si l'on veut calculer la somme S de n réels x_i ($i = 1, \dots, n$), on utilise en pratique les approximations x'_i . Les erreurs individuelles sont $\epsilon_i = x_i - x'_i$. L'erreur totale est

$$S - S' = \sum_{i=1}^n \epsilon_i.$$

Si l'on conserve k décimales, on peut considérer que chaque ϵ_i suit une loi uniforme sur $(-0,5 \times 10^{-k}, 0,5 \times 10^{-k})$ et que les ϵ_i sont indépendants. Estimons l'erreur totale.

Théorème 2.2 (Théorème central limite de de Moivre–Laplace)

Soit n le nombre d'épreuves de Bernoulli, p ($0 < p < 1$) la probabilité de succès à chaque épreuve, et S_n le nombre de succès. Alors, pour tout réel y ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq y\right) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-t^2/2} dt.$$

Trois types de problèmes peuvent être résolus à l'aide de cette approximation :

- Connaissant n et y , trouver $\beta = P(Y_n^* \leq y)$.
- Connaissant n et β , trouver y (quantile).
- Connaissant y et β , trouver n (taille d'échantillon).

Exemple 2.3

Un système complexe est constitué de 100 composants fonctionnant indépendamment, chacun avec une probabilité 0,9 de fonctionner. Le système fonctionne si au moins 85 composants fonctionnent. Quelle est la probabilité que le système fonctionne ?

Exemple 2.4

Un atelier dispose de 200 machines identiques. Chaque machine fonctionne 70% du temps pendant une heure donnée, et les fonctionnements sont indépendants. Chaque machine consomme 15 kW. Quelle puissance électrique minimale faut-il fournir pour que la probabilité de pouvoir alimenter l'atelier soit d'au moins 95%?

Exemple 2.5

Une société d'étude souhaite estimer l'audience p d'une émission de télévision. Elle veut qu'avec une probabilité de 90%, l'écart entre la fréquence observée $\hat{p}$ et la vraie valeur p soit inférieur à 0,05. Combien de personnes faut-il interroger ?



Exemple 2.6

Un diplômé postulant un emploi dans une compagnie d'assurance a été confronté à la question suivante lors de son entretien : supposons qu'il soit en train de vendre une assurance maladie, le nombre de clients étant d'environ 10 000 personnes (considérons 10 000 personnes). Chaque assuré paie une prime annuelle de 200 yuans. En cas de réclamation, le montant de l'indemnisation est de 50 000 yuans. Selon les estimations, le taux d'incidence de cette maladie dans la région est de 0,25 %. Aidez ce diplômé à déterminer le revenu annuel de cette assurance.

某毕业生在一家保险公司应聘时，面试官问了如下问题：假设当他正在销售一项疾病保险，客户的数目大概是1万人左右（按1万人计），投保人每年交200元保费，一旦发生索赔，赔付金额为5万元，据估计当地该疾病的发病率为0.25%，请帮该毕业生给出该保险的年收益情况

- 
- 1 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 2 Théorème central limite
 - 3 Chaîne de Markov (Markov 链)



Exemple 3.1 (Doudou le hamster)

Doudou, le hamster paresseux, ne connaît que trois endroits dans sa cage :

- les copeaux où il **dort**
- la mangeoire où il **mange**
- la roue où il **fait de l'exercice**



Exemple 3.2 (Doudou le hamster)

Doudou, toutes les minutes, il peut soit changer d'activité :

- Quand il **dort**, il a 9 chances sur 10 de ne pas se réveiller la minute suivante
- Quand il se réveille, il y a 1 chance sur 2 qu'il aille **mange** et 1 chance sur 2 qu'il parte **faire de l'exercice**
- **Le repas** ne dure qu'une minute, après il fait autre chose
- Après avoir **mangé**, il y a 3 chances sur 10 qu'il parte **courir** dans sa roue, mais surtout 7 chances sur 10 qu'il retourne **dormir**
- **Courir** est fatigant ; il y a 8 chances sur 10 qu'il retourne **dormir** au bout d'une minute. Sinon **il continue en oubliant qu'il est déjà un peu fatigué**



Question 3.1

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute ?



Question 3.2

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute?

Tips :

1. Totalelement, combien des activités de Doudou ?
2. Quelles sont des relations enter les activités ?
3. Ces relations peuvent-elles être représentées dans un graph ?
4. Comment représenter ces relations en langage mathématique ?
5. Soit π_n un vecteur représenté de probabilité de l'activité de Doudou à l'instant n , quelle est la loi de probabilité suivie par cette activité ? C'est- à-dire, quelle est la formule de π_n ?



Question 3.3

Comment modélisez l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute?

modélisez par une chaînes de Markov (Markov链)

1. Totalement, combien des activités de Doudou? état (状态)
2. Quelles sont des relations enter les activités?
3. Ces relations peuvent-elles être représentées dans un graph? Gragh associé à une chaînes de Markov (状态转移图)
4. Comment représenter ces relations en langage mathématique? Matrice de transition (转移矩阵)
5. Soit π_n un vecteur représenté de probabilité de l'activité de Doudou à l'instant n , quelle est la loi de probabilité suivie par cette activité? C'est- à-dire, quelle est la formule de π_n ? La loi de probabilité (状态的概率分布)



Figure – Andrey Markov (1856-1922)

The future is independent of the past given the present



Définition 3.1 (Matrice de transition (转移矩阵))

Soit $T = (T_{i,j})_{i,j \in E^2}$ une matrice. On dit que T est une **matrice de transition**, ou encore **matrice stochastique**, si

1. tous ses coefficients, appelés **probabilités de transition**, sont **positifs**
2. la somme des coefficients sur chaque colonne est égale à 1

$$\forall j \in \{1, \dots, d\}, \quad \sum_{i \in \{1, \dots, d\}} T_{i,j} = 1$$



Remarque 3.1

- 1 $E = \{1, \dots, d\}$ avec $d \in \mathbb{N}^*$: l'ensemble des états (Chaîne de Markov)
- 2 Dans beaucoup de livres c'est la somme sur **chaque ligne qui vaut 1**. Cela revient à transposer la matrice de transition
- 3 L'ordre des indices est important :

$$T_{i,j} = \mathbb{P}(j \rightarrow i)$$



Définition 3.2 (Chaîne de Markov (Markov 链))

Une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans E est une **chaîne de Markov**

homogène de matrice de transition T et de loi initiale $\pi_0 = \begin{pmatrix} \pi_0(1) \\ \vdots \\ \pi_0(d) \end{pmatrix}$ si

1. $\mathbb{P}(X_0 = i) = \pi_0(i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $(i_0, \dots, i_n) \in \{1, \dots, d\}^{n+1}$,

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0 \cap \dots \cap X_n = i_n) = T_{i_n, i_{n-1}} \cdots T_{i_1, i_0} \pi_0(i_0)$$



Définition 3.3 (Propriété de Markov (Markov 性质))

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires à valeurs sur $\{1, 2, \dots, d\}$. On dit qu'elle vérifie **la propriété de Markov** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $(i_0, \dots, i_{n+1}) \in \{1, \dots, d\}^{n+2}$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n)$$

l'évolution future de la chaîne ne dépend que du présent, le passé ne compte plus 又称之为“无后效性”、“无记忆性”。即下一状态的概率分布只有当前状态所决定，过去所有的信息都已保存在了当前的状态中



Remarque 3.2

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien une **chaîne de Markov homogène**. Si on note T sa matrice de transition a , on a

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = T_{j,i}$$



Définition 3.4 (Gragh associé à une chaînes de Markov (状态转移图))

On peut représenter une chaîne de Markov par un graphe orienté

- les sommets du graphe sont les états possibles (éléments de $\{1, \dots, d\}$)
- si la probabilité de transition entre deux états i et j est non nulle, on relie les sommets i et j par une arête orientée (une flèche), pondérée par $T_{j,i}$



Exemple 3.3 (Thierry et Alain – Partie 1)

Thierry et Alain jouent à Pile ou Face avec une pièce équilibrée ($\mathbb{P}(P) = \mathbb{P}(F)$). La règle du jeu est la suivante : on lance la pièce plusieurs fois de suite.

- Thierry gagne si PPP sort avant qu'Alain gagne
- Alain gagne si PFP sort avant que Thierry gagne

Modéliser cette situation avec une chaîne de Markov



Exemple 3.4 (Exemple : Doudou le hamster)

Notons pour $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = D) \\ \mathbb{P}(X_n = M) \\ \mathbb{P}(X_n = C) \end{pmatrix}$$

où X_n désigne la variable aléatoire représentant l'activité de Doudou à l'instant n . Alors

$(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge